

ЧЕК-ЛИСТ

Текстовые задачи

табличный метод, движение,
производительность и растворы

Работа с квадратным уравнением
и «проблемным» дискриминантом

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Тимофея Васильченко

28 августа 2026 г.



1. Универсальная схема решения текстовой задачи

Для задач на движение, производительность и растворы полезно придерживаться одного и того же каркаса.

1. Определите величины, которые описывают ситуацию.
2. Выберите неизвестную. Обычно удобно обозначать через x именно ту величину, которую требуется найти.
3. Запишите единицы измерения и приведите их к единой системе.
4. Составьте таблицу и сначала внесите в неё данные из условия.
5. Заполните вычисляемые ячейки с помощью основной формулы задачи.
6. Переведите словесную связь в уравнение или систему уравнений.
7. Запишите ограничения на неизвестные и знаменатели.
8. Решите уравнение удобным способом.
9. Отберите допустимый ответ по смыслу задачи.

Таблица 1: Три основные модели

Тип задачи	Величины	Основная связь
Движение	скорость v , время t , путь s	$s = vt, \quad t = \frac{s}{v}, \quad v = \frac{s}{t}$
Производительность	производительность p , время t , работа W	$W = pt, \quad t = \frac{W}{p}$
Растворы	масса раствора m , концентрация c , масса вещества q	$q = cm$

Главная идея: таблица нужна не сама по себе. Она организует данные так, чтобы нужное уравнение становилось почти очевидным.

2. Задачи на движение

В таблице движения удобно использовать три столбца:

скорость
время
расстояние.

Если два объекта проходят один и тот же путь, расстояния в соответствующих строках таблицы совпадают.

Пример

Первый теплоход проходит 323 км со скоростью x км/ч. Второй движется на 2 км/ч быстрее и отправляется на 2 часа позже. Оба прибывают одновременно.

	Скорость	Время	Путь
Первый	x	$\frac{323}{x}$	323
Второй	$x + 2$	$\frac{323}{x + 2}$	323

Поскольку первый теплоход отправился раньше, время его движения на 2 часа больше:

$$\frac{323}{x} - \frac{323}{x + 2} = 2.$$

По смыслу задачи

$$x > 0.$$

Следовательно, знаменатели также отличны от нуля.

Приводим левую часть к одной дроби:

$$\frac{323(x + 2) - 323x}{x(x + 2)} = 2.$$

В числителе происходит существенное сокращение:

$$\frac{646}{x(x + 2)} = 2.$$

Отсюда

$$646 = 2x(x + 2),$$

$$323 = x^2 + 2x,$$

$$x^2 + 2x - 323 = 0.$$

Получаем квадратное уравнение, в котором требуется аккуратно вычислить дискриминант.

$$D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-323) = 4 + 1292 = 1296.$$

$$\sqrt{D} = 36.$$

Тогда

$$x_{1,2} = \frac{-2 \pm 36}{2},$$

$$x_1 = 17, \quad x_2 = -19.$$

Отрицательная скорость не соответствует смыслу задачи, поэтому

$$x = 17 \text{ км/ч}.$$

Как правильно составлять разность времён

Фраза «выехал раньше» сама по себе ещё не задаёт уравнение. Нужно восстановить хронологию.

Например:

- второй выехал на 2 часа позже и прибыли одновременно:

$$t_1 - t_2 = 2;$$

- второй выехал на 1 час позже, но приехал на 1 час раньше:

$$t_1 - t_2 = 2.$$

Поэтому сначала определяйте, на сколько различается фактическое время движения, и только затем составляйте уравнение.

3. Алгебраические дроби: работаем без лишних вычислений

В текстовых задачах часто появляются выражения вида

$$\frac{A}{p(x)} - \frac{B}{q(x)} \quad \text{или} \quad \frac{A}{p(x)} + \frac{B}{q(x)}.$$

Перед преобразованиями необходимо записать

$$p(x) \neq 0, \quad q(x) \neq 0.$$

Общий знаменатель можно записать сразу:

$$\frac{A}{p} - \frac{B}{q} = \frac{Aq - Bp}{pq}.$$

При этом не следует торопиться перемножать большие числа. Сначала ищите общие множители и сокращения.

Пример

$$\frac{x}{28} + \frac{x}{22} = 25.$$

Общий знаменатель можно не вычислять отдельно:

$$\frac{22x + 28x}{28 \cdot 22} = 25,$$

$$\frac{50x}{28 \cdot 22} = 25.$$

Отсюда

$$50x = 25 \cdot 28 \cdot 22.$$

Сокращаем до умножения:

$$x = \frac{28 \cdot 22}{2} = 14 \cdot 22 = 308.$$

$$\boxed{x = 308}.$$

Важно: сокращать можно только множители. Нельзя «сокращать» отдельные слагаемые внутри суммы или разности.

4. Как извлекать корень из «неудобного» дискриминанта

После правильного составления текстовой задачи основная вычислительная трудность нередко возникает на этапе

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}.$$

Полезно владеть несколькими способами точного нахождения $\sqrt{D}$.

Метод 1. Разложение на множители

Если число удобно раскладывается, используем разложение степеней.

Например,

$$1296 = 2^4 \cdot 3^4.$$

Тогда

$$\sqrt{1296} = \sqrt{2^4 \cdot 3^4} = 2^2 \cdot 3^2 = 4 \cdot 9 = 36.$$

То есть

$$\boxed{\sqrt{1296} = 36}.$$

Общее правило:

$$\sqrt{a^{2m}} = |a^m|.$$

Для положительных чисел, возникающих в разложении дискриминанта, модуль обычно не создаёт дополнительной сложности.

Метод 2. Ближайшие квадраты и последняя цифра

Сначала определяем диапазон для корня.

Например,

$$70^2 = 4900, \quad 80^2 = 6400.$$

Если

$$4900 < D < 6400,$$

то

$$70 < \sqrt{D} < 80.$$

Следовательно, если D является полным квадратом, корень имеет вид $7\square$.

Далее используем последнюю цифру числа.

Таблица 2: Последняя цифра полного квадрата

Последняя цифра квадрата	Возможная последняя цифра корня
0	0
1	1 или 9
4	2 или 8
5	5
6	4 или 6
9	3 или 7

Число, оканчивающееся на 2,3,7 или 8, не может быть квадратом целого числа.

Пример: $\sqrt{5329}$

Имеем

$$70^2 < 5329 < 80^2.$$

Следовательно,

$$\sqrt{5329} = 7\square.$$

Число 5329 оканчивается на 9, поэтому возможны только окончания 3 и 7:

$$73 \quad \text{или} \quad 77.$$

Проверяем более подходящего кандидата:

$$73^2 = (70 + 3)^2 = 4900 + 420 + 9 = 5329.$$

Значит,

$$\boxed{\sqrt{5329} = 73}.$$

Такой подход особенно удобен, когда разложение числа перебором делителей оказывается слишком долгим.

Ещё пример: $\sqrt{5184}$

$$70^2 < 5184 < 80^2.$$

Последняя цифра равна 4, поэтому рассматриваем

$$72 \quad \text{и} \quad 78.$$

$$72^2 = (70 + 2)^2 = 4900 + 280 + 4 = 5184.$$

Следовательно,

$$\boxed{\sqrt{5184} = 72}.$$

Важно: последняя цифра только сокращает количество кандидатов. Она не доказывает, что найденное число действительно является корнем. Кандидата нужно проверить возведением в квадрат.

5. Огромный дискриминант: корень рядом с $|b|$

Пусть

$$D = b^2 - 4ac.$$

Если $4ac > 0$ и величина $4ac$ сравнительно мала относительно b^2 , то

$$D < b^2,$$

поэтому

$$\sqrt{D} < |b|,$$

причём корень может находиться совсем близко к $|b|$.

Это позволяет искать кандидата около $|b|$, вместо разложения огромного числа на простые множители.

Пример

Решим

$$100x^2 - 5002x + 100 = 0.$$

Здесь

$$a = 100, \quad b = -5002, \quad c = 100.$$

Дискриминант:

$$D = (-5002)^2 - 4 \cdot 100 \cdot 100.$$

$$5002^2 = (5000 + 2)^2 = 25\,020\,004.$$

Поэтому

$$D = 25\,020\,004 - 40\,000 = 24\,980\,004.$$

Разложение такого числа не выглядит привлекательным.

Но

$$D = 5002^2 - 40\,000,$$

поэтому $\sqrt{D}$ должен быть немного меньше 5002.

Число D оканчивается на 4, следовательно, целый корень должен оканчиваться на 2 или 8.

Ближайший подходящий кандидат ниже 5002:

$$4998.$$

Проверяем:

$$4998^2 = (5000 - 2)^2 = 25\,000\,000 - 20\,000 + 4 = 24\,980\,004.$$

Значит,

$$\boxed{\sqrt{D} = 4998}.$$

Теперь

$$x_{1,2} = \frac{5002 \pm 4998}{200}.$$

Получаем

$$x_1 = \frac{10000}{200} = 50,$$

$$x_2 = \frac{4}{200} = \frac{1}{50}.$$

Итак,

$$\boxed{x = 50 \quad \text{или} \quad x = \frac{1}{50}}.$$

Принцип метода:

$$\boxed{D = b^2 - \text{сравнительно небольшое число} \implies \sqrt{D} \text{ ищем около } |b|}$$

Оценка даёт кандидата, а точность обязательно подтверждается возведением в квадрат.

6. Как выбрать способ вычисления $\sqrt{D}$

Метод ближайших квадратов не ограничен числами меньше 10 000 . Для больших чисел он также корректен, если удаётся быстро подобрать удобные ориентиры.

7. Задачи на производительность

Производительность — это объём выполненной работы за единицу времени.

Например:

- литры в минуту;
- детали в час;

Таблица 3: Рациональный выбор метода

Ситуация	Что делать
Число удобно делится на небольшие простые множители	Разложить на множители и вынести пары из-под корня.
Число похоже на пол-ный квадрат и находится в понятном диапазоне	Зажать его между ближайшими квадратами и использовать последнюю цифру.
Разложение выглядит долгим	Сначала оценить диапазон корня; часто это быстрее перебора делителей.
$D = b^2 - 4ac$, причём $4ac$ мало по сравнению с b^2	Искать $\sqrt{D}$ около $ b $, затем проверить кандидата квадратом.

- вопросы в час;
- страницы в минуту.

Основная формула:

$$W = pt.$$

Отсюда

$$t = \frac{W}{p}.$$

Если первая труба имеет производительность x л/мин, а вторая пропускает на 5 л/мин больше, то

$$p_1 = x, \quad p_2 = x + 5.$$

Если обе трубы должны пропустить один и тот же объём W , то

$$t_1 = \frac{W}{x}, \quad t_2 = \frac{W}{x + 5}.$$

Если первая выполняет работу на 5 минут дольше:

$$\frac{W}{x} - \frac{W}{x + 5} = 5.$$

Единицы измерения определяются производительностью.

Если

$$p = 6,7 \text{ вопроса/ч,}$$

то время в формуле

$$t = \frac{W}{p}$$

должно быть выражено в часах.

Например,

$$30 \text{ мин} = \frac{1}{2} \text{ ч.}$$

8. Задачи на растворы и смеси

Для каждого раствора используются три величины:

масса раствора

концентрация

масса вещества.

Основная связь:

$$q = ct.$$

Здесь

m = масса раствора, c = концентрация, q = масса растворённого вещества.

Процентную концентрацию переводим в долю:

$$45\% = 0,45, \quad 97\% = 0,97, \quad 50\% = 0,5.$$

Для чистой воды

$$c = 0,$$

поскольку растворённого вещества в ней нет.

Для чистого вещества

$$c = 1.$$

Концентрации складывать нельзя.

Складываются:

массы растворов

и

массы растворённого вещества.

Пример с двумя экспериментами

Пусть имеется:

- x кг 45%-го раствора;
- y кг 97%-го раствора.

В первом случае добавляют 10 кг чистой воды и получают 62%-й раствор.

Компонент	Масса	Концентрация	Масса вещества
Первый раствор	x	0,45	$0,45x$
Второй раствор	y	0,97	$0,97y$
Вода	10	0	0
После смешивания	$x + y + 10$	0,62	$0,62(x + y + 10)$

Получаем

$$0,45x + 0,97y = 0,62(x + y + 10). \quad (1)$$

Во втором случае вместо чистой воды добавляют 10 кг 50%-го раствора и получают концентрацию 72%.

Тогда

$$0,45x + 0,97y + 0,5 \cdot 10 = 0,72(x + y + 10). \quad (2)$$

Получаем систему

$$\begin{cases} 0,45x + 0,97y = 0,62(x + y + 10), \\ 0,45x + 0,97y + 5 = 0,72(x + y + 10). \end{cases}$$

Вычитая первое уравнение из второго:

$$5 = 0,1(x + y + 10),$$

$$x + y + 10 = 50,$$

$$x + y = 40.$$

Из первого уравнения

$$0,45x + 0,97y = 31.$$

Решение системы:

$$\boxed{x = 15, \quad y = 25}.$$

Здесь необходимы два независимых уравнения, поскольку имеются две неизвестные величины.

9. Что особенно важно не перепутать

- Скорость, производительность и масса раствора по смыслу задачи должны быть положительными.
- Перед умножением рационального уравнения на знаменатели нужно проверить, при каких значениях они обращаются в ноль.
- Если получен отрицательный корень квадратного уравнения, его нельзя автоматически отбрасывать. Сначала нужно проверить смысл исходной задачи.
- В задачах на движение разность времён определяется всей хронологией отправления и прибытия.
- Минуты и часы нельзя смешивать в одном уравнении без предварительного перевода.
- Концентрация 45% в вычислениях записывается как 0,45.

- Концентрации компонентов не складываются. Складываются массы и массы растворённого вещества.
- Количество уравнений должно быть достаточным для определения неизвестных; уравнения при этом должны быть независимыми.
- Последняя цифра дискриминанта лишь помогает отобрать кандидатов для $\sqrt{D}$.
- Найденный подбором корень из большого числа обязательно проверяется возведением в квадрат.
- При больших коэффициентах сначала ищите сокращения. Перемножать крупные числа следует только тогда, когда это действительно необходимо.

10. Короткий алгоритм перед экзаменом

Перед тем как решать текстовую задачу, проверьте:

1. Что требуется найти?
2. Какие три величины образуют основную модель?
3. Какие данные можно сразу внести в таблицу?
4. В одинаковых ли единицах записаны величины?
5. Какая формула заполняет оставшийся столбец?
6. Какая фраза из условия превращается в уравнение?
7. Какие ограничения имеет x ?
8. Можно ли упростить дроби до перемножения больших чисел?
9. Как рациональнее найти $\sqrt{D}$?
10. Подходит ли найденный корень по смыслу задачи?

Тренировочный блок

Путь А

Указание. Для текстовых задач составляйте таблицу, записывайте уравнение и только затем переходите к вычислениям. Если возникает квадратное уравнение, выбирайте рациональный способ вычисления $\sqrt{D}$.

Средний уровень

1. Первый теплоход проходит расстояние 240 км с постоянной скоростью. Второй теплоход движется на 4 км/ч быстрее и отправляется на 2 часа позже. В пункт назначения они прибывают одновременно.

Найдите скорость первого теплохода.

2. Первая труба пропускает 180 л воды за некоторое время. Вторая труба пропускает такой же объём воды, имея производительность на 6 л/мин больше. Первая труба работает на 5 минут дольше.

Найдите производительность каждой трубы.

3. Смешали 20%-й и 50%-й растворы и получили 12 кг 35%-го раствора.

Сколько килограммов каждого исходного раствора было взято?

Выше среднего

4. Первый автомобиль проходит 280 км с постоянной скоростью. Второй автомобиль едет на 7 км/ч быстрее, отправляется на 1 час позже первого, но прибывает на 1 час раньше.

Найдите скорости обоих автомобилей.

5. Два насоса должны перекачать по 336 л воды. Производительность второго насоса на 8 л/мин больше производительности первого, поэтому второй выполняет работу на 7 минут быстрее.

Найдите производительность каждого насоса.

6. Два автомата поочерёдно обработали по одной одинаковой партии деталей. Первый обрабатывает 28 деталей в час, второй — 22 детали в час. Суммарное время обработки двух партий составило 25 часов.

Сколько деталей было в каждой партии?

7. Имеются неизвестные массы 30%-го и 70%-го растворов.

Если к ним добавить 10 кг чистой воды, получится раствор концентрации 45%.

Если вместо воды добавить 10 кг 60%-го раствора, получится раствор концентрации 55%.

Найдите массы двух исходных растворов.

8. Решите квадратное уравнение

$$x^2 - 80x + 304 = 0.$$

Корень из дискриминанта найдите методом ближайших квадратов и последней цифры.

9. Решите уравнение

$$100x^2 - 5002x + 100 = 0,$$

не раскладывая дискриминант на простые множители. Используйте близость $\sqrt{D}$ к $|b|$.

Сложная задача

10. Первый теплоход проходит 1326 км с постоянной скоростью. Второй движется на 5 км/ч быстрее, выходит из пункта отправления на 2 часа позже первого и прибывает в пункт назначения на 3 часа раньше.

Найдите скорости обоих теплоходов.

При вычислении дискриминанта не используйте перебор делителей. Определите $\sqrt{D}$ через ближайшие квадраты и анализ последней цифры.

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 4: Ключевые уравнения и ответы

№	Ключевая модель	Ответ
1	$\frac{240}{x} - \frac{240}{x+4} = 2$	20 км/ч
2	$\frac{180}{x} - \frac{180}{x+6} = 5$	12 л/мин и 18 л/мин
3	$0,2x + 0,5(12 - x) = 0,35 \cdot 12$	6 кг и 6 кг
4	$\frac{280}{x} - \frac{280}{x+7} = 2$	28 км/ч и 35 км/ч
5	$\frac{336}{x} - \frac{336}{x+8} = 7$	16 л/мин и 24 л/мин
6	$\frac{x}{28} + \frac{x}{22} = 25$	308 деталей
7	$\begin{cases} 0,3x + 0,7y = 0,45(x + y + 10), \\ 0,3x + 0,7y + 6 = 0,55(x + y + 10) \end{cases}$	20 кг 30%-го и 30 кг 70%-го раствора
8	$D = 5184, \quad \sqrt{D} = 72$	$x = 4, 76$
9	$D = 24\,980\,004 = 4998^2$	$x = 50, \frac{1}{50}$
10	$\frac{1326}{x} - \frac{1326}{x+5} = 5, \quad D = 5329 = 73^2$	34 км/ч и 39 км/ч